4-4

IP：以数据包的形式传输数据，负责网络内的寻路由

ARP：将IP地址转换为MAC地址，以指定数据的目的地

RARP：将MAC地址转换为IP地址，主要用于网络启动.

ICMP：用于网络诊断和错误报告，如ping命令等.

4-5

IP地址分为5类，分为A，B，C，D，E类。

特点为IP地址包括网络和主机部分，支持单播，多播和广播传输，保证唯一性。

4-7

IP地址：是逻辑地址，用于网络间的路由。

硬件地址：是物理地址，用于本地网络通信。

使用两种地址的原因为在网络层和数据链路层中各自发挥作用，提高数据传输的效率和可靠性。

4-9

(1) 前24位是网络部分，剩下的8位是主机部分。

所以 255.255.255.0 是 24网络

(2)

主机位数为 3位（248是 1111 1000），所以 可用的主机为 $2^3-2$，6台.

(3)

A类网络为 255.255.0.0

B类网络为 255.255.255.0

两个网络的子网位数和网络大小不同

(4) 主机位数为 12位，则 $2^{12}-2$，4094台

(5) 无效，子网掩码一定是连续的1来组成。

(6)

194.47.20.129

C类

(7)

C类网络通过子网掩码可以进一步的划分子网，所以有意义

4-10

(1) 128.36.199.3 B类

(2) 21.12.240.17 A类

(3) 183.194.76.253 B类

(4) 192.12.69.248 C类

(5) 89.3.0.1 A类

(6) 200.3.6.2 C类